Лабораторные по курсу
"Машинное обучение для временных рядов"

Работа № 5
Для рядов, выбранных в работе № 1:

1. Рассчитать корреляционную размерность и размерность вложения.
2. Изобразить фазовую траекторию, понижая размерность алгоритмом tSNE
3. Сделать прогноз построенной ранее моделью LSTM с учётом рассчитанной размерности вложения, сравнить результат с предыдущим. (горизонтах 1, 7, 14 шагов по 10 раз на разных не пересекающихся тестовых участках ряда, оценивая MAPE)
4. выполнить кластеризацию фазовых траекторий (лучше иерархическую) и построить граф переходов системы. Изобразить. (годится NetworkX, есть библиотеки поновее)

Про размерность вложения было так DimEmb в
https://github.com/Anthony-Cov/Libraries/blob/main/features.py#L32
Про графы когда-то делал тоже
https://github.com/Anthony-Cov/Libraries/blob/main/graph.py
— может пригодится. Впрочем, теперь, наверное, ЖПТ спрограммирует вам лучше.